

Documentação base atualizada

Nome do sistema: Climatec

Objetivo

Aplicativo mobile Android nativo em Java que consome a API Open-Meteo para exibir o clima atual com base na localização geográfica do usuário.

Escopo

O sistema deve:

- solicitar acesso à localização;
- obter latitude/longitude;
- buscar o clima atual na Open-Meteo;
- exibir cidade, temperatura, umidade e vento;
- permitir atualização manual.

7. Requisitos funcionais atualizados

ID	Requisito
RF01	O sistema deve solicitar permissão de localização ao usuário
RF02	O sistema deve obter a última localização conhecida do dispositivo
RF03	O sistema deve converter latitude/longitude em nome da cidade
RF04	O sistema deve consultar a API Open-Meteo
RF05	O sistema deve exibir temperatura atual
RF06	O sistema deve exibir umidade relativa do ar
RF07	O sistema deve exibir velocidade do vento
RF08	O sistema deve permitir atualização manual dos dados
RF09	O sistema deve informar erros de localização
RF10	O sistema deve informar erros de conexão com a API

RF11	O sistema deve indicar estado de carregamento durante a consulta
RF12	O sistema deve exibir valores padrão antes da primeira consulta

8. Requisitos não funcionais atualizados

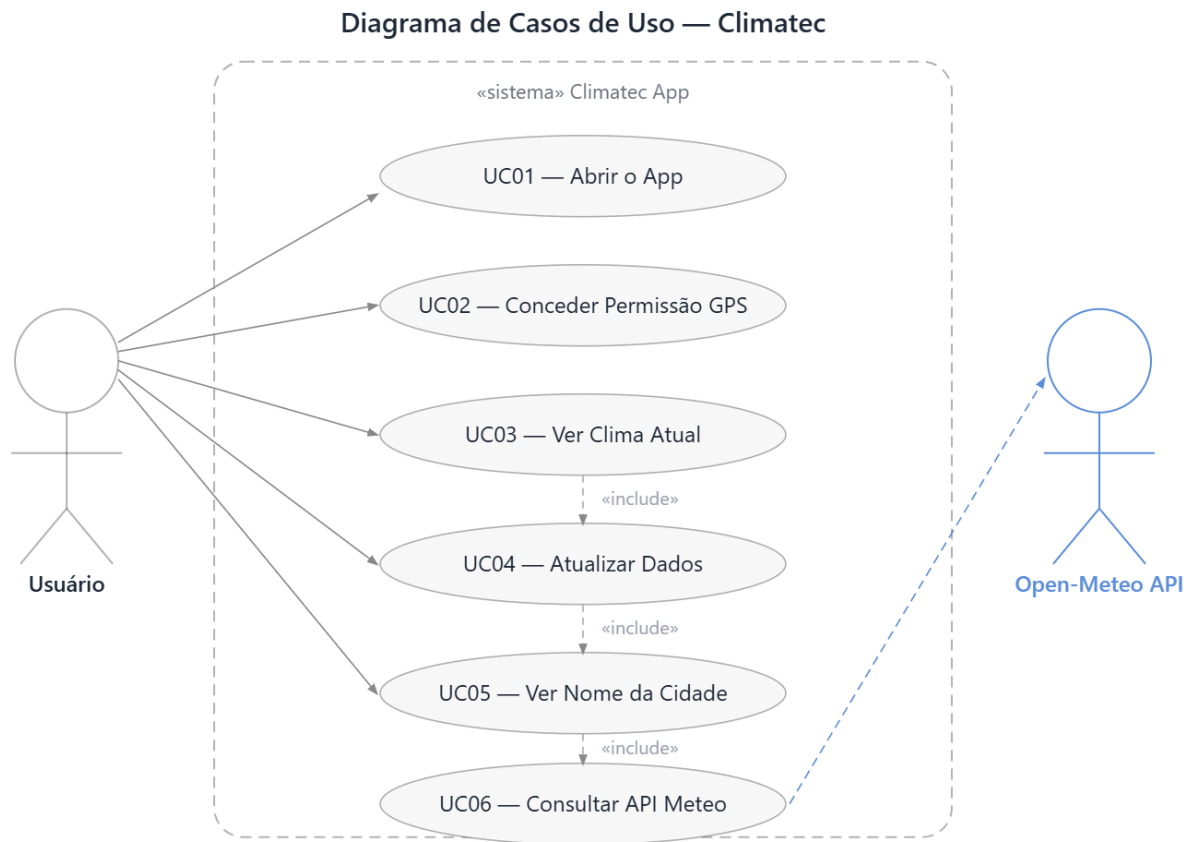
ID	Requisito
RNF01	O app deve manter interface responsiva durante chamadas de rede
RNF02	O app deve realizar chamadas HTTP de forma assíncrona
RNF03	O app deve seguir separação mínima entre camada de UI, API e modelos
RNF04	O app deve ser compatível com Android API 21 ou superior
RNF05	O app deve utilizar componentes Material Design
RNF06	O app deve externalizar textos para strings.xml
RNF07	O app deve usar unidades adequadas no layout (sp para texto, dp para dimensões)
RNF08	O app deve manter legibilidade visual com contraste adequado
RNF09	O código deve ser facilmente expansível para previsão futura
RNF10	O singleton de rede deve ser seguro em ambiente multi-thread

9. Casos de uso atualizados

Atores

- **Usuário**
- **API Open-Meteo**
- **Serviço de localização do dispositivo**

Casos de uso



- Abrir aplicativo
- Conceder permissão de localização
- Obter localização atual
- Consultar clima atual
- Exibir cidade
- Exibir temperatura
- Exibir umidade
- Exibir vento
- Atualizar dados manualmente

Estrutura proposta

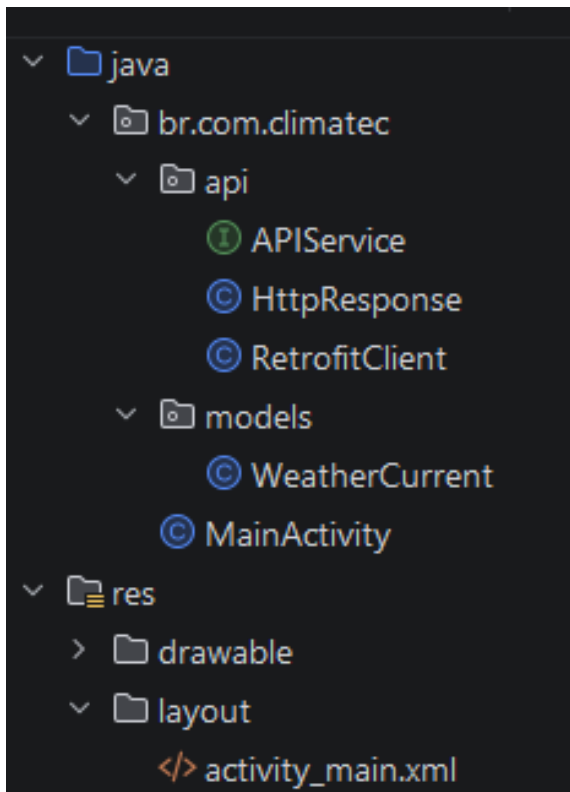


Diagrama de classes

Classes principais

MainActivity

Responsável por:

- controlar a UI;
- solicitar permissões;
- obter localização;
- chamar serviço de clima;
- atualizar tela.

APIService

Responsável por:

- definir o contrato HTTP com a Open-Meteo.

RetrofitClient

Responsável por:

- criar e fornecer a instância do Retrofit.

HttpResponse

Responsável por:

- mapear a resposta principal da API.

WeatherCurrent

Responsável por:

- mapear os dados atuais de clima.

Classe sugerida: WeatherRepository

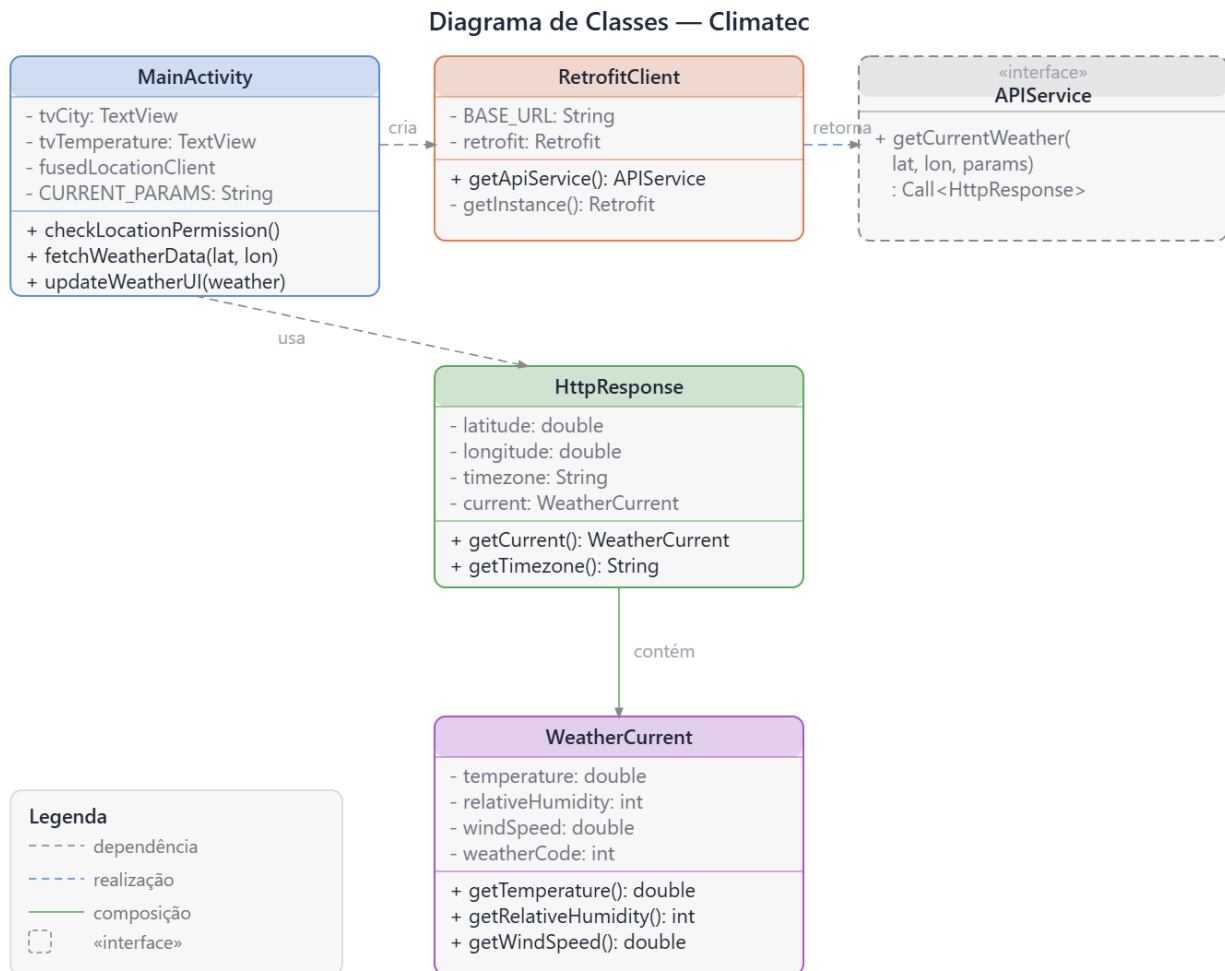
Responsável por:

- centralizar a comunicação com .APIService

Classe sugerida: LocationHelper

Responsável por:

- encapsular obtenção de localização e geocoder.



11. Melhorias funcionais sugeridas para próximas versões

1. Exibir ícone conforme weather_code
2. Adicionar previsão por hora
3. Adicionar previsão para próximos dias
4. Permitir busca por nome da cidade
5. Salvar última cidade consultada
6. Implementar cache offline
7. Mostrar data/hora da última atualização
8. Tema escuro
9. Internacionalização pt-BR / en
10. Migrar para MVVM

12. Conclusão técnica

Seu projeto está **bem iniciado e funcional para um MVP** , mas ainda possui pontos de melhoria importantes:

- correção da ordem latitude/longitude;
- inclusão de ProgressBar;
- externalização de strings;
- correção de textSize com sp;
- melhoria dos nomes de IDs;
- melhor separação de responsabilidades;
- preparação para escalabilidade.

